



2ª Prova de Cálculo 1 - 25 pontos

1. **(6 pontos)** Derive. Escolha dois dentre os três primeiros itens para fazer. O quarto item é obrigatório.

(a) $f(x) = \arccos(\arctan \sqrt{x})$

(c) $f(x) = \sqrt[5]{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$

(b) $f(t) = \ln(\sec 3t + \sqrt{t^2 + 1})$

(d) Derive implicitamente $x^4 + y^4 = 16$ e mostre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -48\frac{x^2}{y^7}$.

2. **(5 pontos)** Uma escada de 6m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a escorregar horizontalmente à taxa constante de 0,6 m/s, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando ele está a 4m do solo?

3. **(10 pontos)** Dada a função f cuja lei de associação vem dada por $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 1}$, faça o que se pede.

- (a) Determine o domínio D_f e os pontos de intersecção de f com os eixos coordenados.
- (b) Calcule os limites de f quando x tende a $\pm\infty$ e conclua que a reta $y = 3$ é uma assíntota horizontal. Calculando os limites laterais de f quando x tende a ± 1 conclua também que as retas $x = \pm 1$ são assíntotas verticais.
- (c) Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de f e os seus pontos críticos.
- (d) Use o teste da derivada segunda para classificar os pontos críticos (máximos ou mínimos) de f , estude a concavidade de f e esboce o gráfico de f .

4. **(4 pontos)** Use L'hospital, para calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin x}$.

5. **(3 pontos extras)** (Maximos e minimos) Deseja-se construir uma caixa, de forma cilíndrica, de 1 m^3 de volume. Nas laterais e no fundo será utilizado material que custa R\$ 10 o metro quadrado e na tampa material de R\$ 20 o metro quadrado. Determine as dimensões da caixa que minimizem o custo do material empregado.